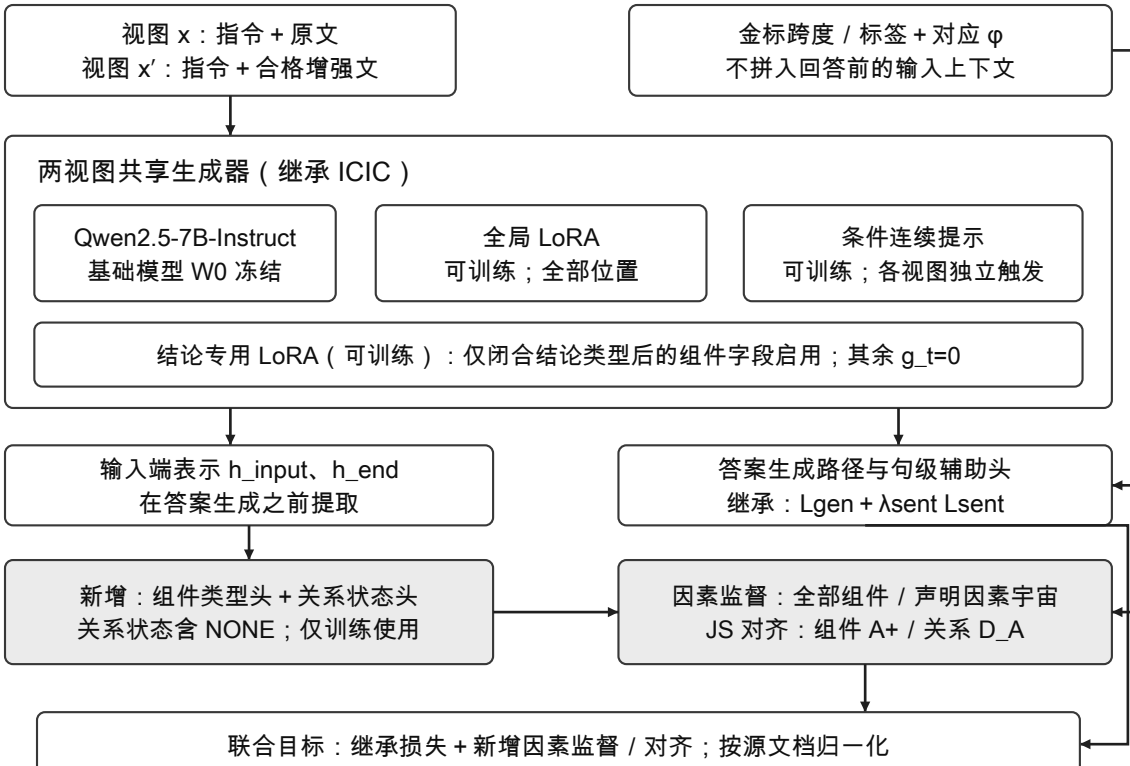


梯度边界：因素损失更新新增头、全局 LoRA 与触发的提示；
不直接更新结论专用 LoRA。W0 始终冻结，辅助头测试时移除。

——→ 数据 / 表示　　- - - -→ 控制 / 调用　　灰底：新增模块

方法机制示意